

Actividad práctica — Tema 4 Comparación SCRUM vs RUP en contexto arquitectónico

Programa: Ingeniería De Sistemas

Asignatura: Arquitectura De Software

Profesor: Jesús Ariel Gonzales

Integrantes

María Sofia Aljure Herrera

Corporación Universitaria Del Huila Corhuila

Neiva – Huila

Noviembre 2025

1. Comparación metodológica

Tabla de contraste entre SCRUM y RUP según los aspectos solicitados¹:

Aspecto	SCRUM	RUP
Estructura del proceso ²	Ágil, iterativo, liviano ³ .	Iterativo, formal, basado en procesos ⁴ .
Documentación arquitectónica ⁵	Ligera y evolutiva ⁶ .	Detallada y estructurada ⁷ .
Flexibilidad frente a cambios ⁸	Favorece decisiones ágiles, adaptables y ajustables por sprint ⁹ .	Propone definir decisiones clave antes de construir ¹⁰¹⁰ .
Rol del arquitecto ¹¹	Integrado en el equipo técnico ¹² .	Rol explícito y definido ¹³ .

2. Evolución de la arquitectura

Descripción del manejo de la evolución de la arquitectura: ¹⁴

- **En SCRUM:** La arquitectura se considera "emergente"¹⁵. Se diseña progresivamente basándose en las necesidades técnicas que surgen¹⁶. SCRUM asume los cambios como parte natural del flujo de trabajo¹⁷.
- **En RUP:** La arquitectura se considera "progresiva"¹⁸. Parte de una base sólida definida en las fases iniciales ¹⁹y RUP busca minimizar los cambios desde la etapa de análisis²⁰.

Metodología con mayor control arquitectónico temprano: ²¹

RUP ofrece un mayor control arquitectónico desde etapas tempranas²²²²²².

Por qué: RUP propone definir las decisiones arquitectónicas clave antes de la fase de construcción²³²³. Específicamente, la arquitectura base se valida (incluso mediante simulaciones) durante la fase de elaboración ²⁴²⁴²⁴²⁴, asegurando una base sólida antes de que comience el desarrollo completo²⁵.

3. Elección contextual

Proyecto: Sistema de gestión hospitalaria ²⁶

- **Marco de trabajo elegido:** RUP²⁷.
- **Justificación y factores de decisión:** ²⁸
 - **Formalismo exigido:** Un sistema hospitalario se enmarca en el sector "salud", el cual, según el material, requiere un nivel de formalismo "Alto"²⁹. RUP es la mejor opción para este criterio³⁰.

- **Definición de requisitos:** Dada la naturaleza crítica de un sistema de salud, es probable que los requisitos (especialmente los no funcionales como seguridad, fiabilidad y cumplimiento normativo) deban ser estables y bien definidos desde el inicio³¹.
- **Naturaleza de la arquitectura:** La arquitectura de un sistema de salud no debe ser "emergente" ³², sino que "debe planificarse exhaustivamente desde el inicio"³³, lo cual es el enfoque de RUP.